



Visado

**FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS**



SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

“ALGEBRA LINEAL”

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1.1. Área: | CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGICAS |
| 1.2. Facultad: | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 1.3. Departamento Académico: | MATEMATICAS |
| 1.4. Programa de Estudios: | FISICA |
| 1.5. Sede: | TRUJILLO |
| 1.6. Año - Semestre académico: | 2025-I |
| 1.7. Ciclo: | III |
| 1.8. Código de la experiencia curricular: | 3.2 |
| 1.9. Sección(es)/grupo(s): | Única |
| 1.10. Créditos: | 5 |
| 1.11. Requisito: | ALGEBRA Y GEOMETRIA |
| 1.12. Inicio – término: | 07 DE ABRIL 2025 – 26 DE JULIO 2025 |
| 1.13. Tipo: | Específico |
| 1.14. Régimen: | Obligatorio |
| 1.15. Organización semestral del tiempo (semanas): | |

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	48	18	16	14
Prácticas	64	22	22	20
Consolidación de aprendizajes	SEMANA 17			
Total Horas	112	40	38	34

1.16. Equipo docente:

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador	MENDEZ CRUZ GILBERTO AMADO	Matemático	gmendez@unitru.edu.pe

II. FUNDAMENTACION Y SUMILLA

2.1 FUNDAMENTACION

La experiencia curricular Álgebra lineal es de carácter teórico–práctico, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.9, 2.4 del perfil del egresado.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante aplique sólidos y actualizados conocimientos de los métodos físicos y matemáticos, dentro de las regulaciones nacionales e internacionales que rigen la investigación. Además, hace uso apropiado de las TIC.

2.2 SUMILLA

Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos:

Vectores en $\mathbb{R}^n$, Sistemas de ecuaciones lineales, eliminación gaussiana y reducción de Gauss–Jordan, independencia lineal. Álgebra, operaciones y propiedades de matrices, inversa de una matriz, subespacios, bases y dimensión. Determinantes, autovalores y autovectores, semejanza y

diagonalización. Ortogonalidad y método de Gram–Schmidt. Espacios y subespacios vectoriales, cambio de base, producto interno. Transformaciones lineales.

III. COMPETENCIA DE EGRESO

Demuestra sólidos conocimientos teóricos y experimentales del campo de la Física que lo habilitan para iniciarse en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica o aplicada, con el fin de difundir y crear nuevos conocimientos en el área, usando los métodos de la Física. Asimismo, posee la base necesaria para realizar estudios de posgrado que le permitan participar en equipos de investigación especializada como actor fundamental del desarrollo científico–tecnológico de la sociedad y tenga la opción de contribuir en la formación de los futuros profesionales en Física y de otros programas de estudios en sus diferentes niveles.

IV. COMPETENCIAS DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

4.1 Unidad de Competencia 1: Investigación

Utiliza su entendimiento de la física y el método científico, de acuerdo a las regulaciones nacionales e internacionales, participando en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación en física teórica o aplicada para conocer, comprender e intervenir en los diferentes fenómenos naturales, estudiando desde las partículas más fundamentales a sistemas complejos e incluso el mismo universo. Sus resultados contribuyen, en un contexto de constante cambio, al desarrollo sostenible de la comunidad científica, tecnológica y social nacional e internacional.

4.2 Unidad de Competencia 2: Desarrollo de la enseñanza

Emplea con ética profesional sus conocimientos de física teórico–experimental para lograr la formación integral basada en competencias de los estudiantes de Física y de otras carreras de educación superior, en un marco de respeto, tolerancia y preservación del medio ambiente, y a su vez involucrándolos como actores fundamentales del desarrollo de la sociedad.

V. ARTICULACION CON LAS COMPETENCIA GENERALES DE LA UNT

Competencias Generales de la UNT
2. Gestiona creativamente procesos orientados a la solución de problemas científicos, tecnológicos y humanísticos, aplicadas en un contexto interdisciplinario a través de la investigación e innovación.

VI. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES TERMINALES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO (mínimo 3)	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
Gestiona creativamente procesos orientados a la solución de problemas científicos, tecnológicos y humanísticos, aplicadas en un contexto interdisciplinario a través de la investigación e innovación.	Elabora los componentes de un proyecto de investigación sobre sistemas de ecuaciones lineales Formula un proyecto	Unidad I: Vectores y Sistemas de ecuaciones lineales <u>Semana 1</u> <u>Teoría:</u> ➤ Presentación y socialización del silabo ➤ Geometría y Algebra de vectores. Longitud y ángulo. <u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios de vectores, <u>Resolución de Problemas:</u> ➤ Dado un problema construir su solución. <u>Semana 2</u> <u>Teoría:</u> ➤ Rectas y Planos. Aplicaciones. <u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios de Rectas y Planos. Aplicaciones prácticas. <u>Resolución de Problemas:</u> ➤ Dado un problema construir su solución. <u>Semana 3</u> <u>Teoría:</u> ➤ Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos directos para resolver sistemas lineales. <u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios de sistemas lineales.	Semana 1 1. Socialización del silabo (videoconferencia) 2. Exposición docente (videoconferencia) 3. Lectura de módulo de aprendizaje (Poole D., Algebra Lineal, págs. 50-60) 4. Realización y envío de la tarea N°1 Semana i, i = 2-5 1. Exposición docente (videoconferencia) 2. Lectura de módulo de aprendizaje (Poole D., Algebra Lineal, Semana 1 págs. 105-107) Semana 2 págs. 108-110) Semana 3 págs. 111-115)	Cuadro con ejemplos de aplicaciones concretas de sistemas de ecuaciones lineales. Documento con el planteamiento y solución de un problema de la región.	➤ Rúbrica para trabajos escritos ➤ Lista de cotejo	1ra semana: 07 - 14 de abril 2da semana: 14 - 21 de abril 3ra semana: 21 - 28 de abril

Aplica las regulaciones nacionales e internacionales que rigen la investigación.	de investigación sobre sistemas lineales.	<u>Resolución de Problemas:</u> ➤ Dado un problema construir su solución. <u>Semana 4</u> <u>Teoría:</u> ➤ Conjuntos generadores e independencia lineal. <u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios sobre conjuntos generadores e independencia lineal. <u>Resolución de Problemas:</u> ➤ Dado un problema construir su solución. <u>Semana 5</u> <u>Teoría:</u> ➤ Aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales. <u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios sobre aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales. <u>Resolución de Problemas:</u> ➤ Dado un problema construir su solución. <u>Semana 6</u> ➤ Primer Examen Escrito ➤ Solución del examen parcial. ➤ Sustentación de trabajos. ➤ Evaluaciones y actividades de mejora.	<i>Semana 4</i> <i>págs. 116-120)</i> <i>Semana 5</i> <i>págs. 121-125)</i> 3. Realización y envío de la tarea N°i	INFORME PRUEBA	➤ Exámenes por unidades	4ta semana: 28 de abril - 05 de mayo 5ta semana: 05 – 12 de mayo 6ta semana: 12 - 19 de mayo
	Explica los componentes de un proyecto de investigación	<u>Unidad II: Matrices – Autovalores y Autovectores</u> <u>Semana 7</u> <u>Teoría:</u> ➤ Matrices. Operaciones. Algebra matricial. La inversa de una matriz. Subespacios. Bases, Dimensión y rank.	Semana i, i = 7-10 1. Exposición docente (<i>videoconferencia</i>)		7ma semana:	

Selecciona y utiliza los recursos y materiales didácticos apropiados para cada clase, integrando las TIC.	Elabora los componentes de un proyecto de investigación usando Matrices, autovalores y autovectores. Formula un proyecto de investigación usando matrices, autovalores y autovectores. Explica los componentes de un proyecto de investigación	<u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios sobre matrices y subespacios. <u>Resolución de Problemas:</u> ➤ Dado un problema construir su solución. <u>Semana 8</u> <u>Teoría:</u> ➤ Introducción a las transformaciones lineales. Aplicaciones. <u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios sobre transformaciones lineales.. <u>Resolución de Problemas:</u> ➤ Dado un problema construir su solución. <u>Semana 9</u> <u>Teoría:</u> ➤ Determinantes. Autovalores y autovectores. <u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios sobre determinantes y, autovectores y autovalores. <u>Resolución de Problemas:</u> ➤ Dado un problema construir su solución <u>Semana 10</u> <u>Teoría:</u> ➤ Semejanza y diagonalización. Aplicaciones. <u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios sobre Semejanza y diagonalización <u>Resolución de Problemas:</u> Dado un problema construir su solución	2. Lectura de módulo de aprendizaje (Poole D., <i>Álgebra Lineal</i>, Semana 7 págs. 232-245) Semana 8 págs. 246-260) Semana 9 págs. 336-246) Semana 10 págs. 247-265) 3. Realización y envío de la tarea N°i	Cuadro con ejemplos de aplicaciones concretas de Autovalores y autovectores. Documento con el planteamiento y solución de un problema de la región. INFORME	➤ Rúbrica para trabajos escritos ➤ Lista de cotejo ➤ Exámenes por unidades	19 – 26 de mayo 8va semana: 26 de mayo – 02 de junio 9na semana: 02 - 09 de junio 10ma semana: 09 – 16 de junio
--	---	---	---	--	---	---

		<u>Semana 11</u> ➤ Segundo Examen Escrito ➤ Solución del examen parcial. ➤ Sustentación de trabajos. ➤ Evaluaciones y actividades de mejora.	Semana 11 1. Exposición /presentación de proyecto de investigación (<i>google meet</i>) 2. Desarrollo de una prueba de conocimientos.	PRUEBA		11va semana: 16 – 23 de junio
Elabora los componentes de un proyecto de investigación sobre espacios vectoriales logrando integrar resultados relacionados con productos interiores y ortogonalidad.	<u>Unidad III: Ortogonalidad y Espacios Vectoriales</u> <u>Semana 12</u> <u>Teoría:</u> ➤ Ortogonalidad en R^n. Complementos y proyecciones ortogonales.. Diagonalización ortogonal de matrices simétricas <u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios sobre ortogonalidad y proyecciones. <u>Resolución de Problemas:</u> Dado un problema construir su solución <u>Semana 13</u> <u>Teoría:</u> ➤ El proceso de Gram-Schmidt ➤ Aplicaciones <u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios sobre el proceso de Gram Schmidt. <u>Resolución de Problemas:</u> Dado un problema construir su solución	Semana i, i = 12-15 4. Exposición docente (<i>videoconferencia</i>) 5. Lectura de módulo de aprendizaje (<i>Poole D., Algebra Lineal, Semana 12 págs. 419-425)</i> <i>Semana 13 págs. 426-435)</i> <i>Semana 14 págs. 536-549)</i> <i>Semana 15 págs. 553-565)</i>	Cuadro con ejemplos de aplicaciones concretas de espacios vectoriales y transformaciones lineales. Documento con el planteamiento y solución de un problema de la región.	➤ Rúbrica para trabajos escritos ➤ Lista de cotejo	12va semana: 23 - 30 de junio 13va semana: 30 de junio- 07 de julio	

	Formula un proyecto de investigación relacionado con la física y las ciencias básicas, haciendo uso del concepto de espacios vectoriales y transformaciones lineales.. Explica los componentes de un proyecto de investigación	<u>Semana 14</u> <u>Teoría:</u> ➤ Espacios y subespacios vectoriales. Independencia lineal. Bases y dimensión. Cambio de base. <u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios sobre espacios vectoriales y cambio de base. <u>Resolución de Problemas:</u> Dado un problema construir su solución <u>Semana 15</u> <u>Teoría:</u> ➤ Transformaciones lineales. ➤ La matriz de una transformación lineal. ➤ Tercer Examen Escrito <u>Práctica:</u> ➤ Ejercicios sobre transformaciones lineales y sus aplicaciones. <u>Resolución de Problemas:</u> Dado un problema construir su solución <u>Semana 16</u> ➤ Examen sustitutorio ➤ Examen de Aplazados	6. Realización y envío de la tarea N°i Semana 16 1. Desarrollo de una prueba de conocimientos.	INFORME PRUEBA	➤ Exámenes por unidades	14va semana: 07 - 14 de julio 15va semana: 14 - 21 de julio 16va semana: 21 - 26 de julio
--	--	--	--	------------------------------	--------------------------------	--

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base legal:

- Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje, de los estudiantes de pregrado UNT
- Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo – Versión 2
- Características de la evaluación
 - La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica; por lo que es de procesos e integral, considera el proceso enseñanza – aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad universitaria, orientándose a asegurar el logro de los resultados de aprendizaje, capacidades y competencias respectivas.
 - Se evalúan todas las evidencias presentadas por el estudiante, incluyendo la parte actitudinal, con las cuales demuestra haber logrado aprendizajes integrales y sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y a las autoridades respectivas de las acciones de mejora.
 - Para la evaluación de actitudes se tendrá en cuenta lo siguiente:
 - Es puntual al ingreso de clase.
 - Se presenta de manera apropiada a la clase.
 - Escucha con atención al docente y compañeros
 - Cumple con las tareas de acuerdo con el cronograma establecido en aula.
 - Expresa sus ideas de manera clara y oportuna.
 - El promedio de cada unidad se obtiene mediante la fórmula

$$PU(n) = (PA + TIF + 2 * EP)/4$$

donde

- PA (Evaluación participativa) es la calificación asignada a la participación activa del alumno en clase a través de intervenciones orales, foros, chats, presentación de tareas, organizador visual, infografía, exposiciones, etc.
- TIF (Investigación formativa) es la calificación asignada a las actividades en grupo, participación consensuada con los estudiantes en el **proyecto de Responsabilidad Universitaria, Trabajos de investigación**. La evidencia de desempeño obtenida puede ser la presentación de sus experiencias a nivel de diapositivas, infografías, fotos, video, informe, etc.
- EP es la calificación asignada al examen sumativo por cada unidad cuya evidencia de desempeño es la prueba de ensayo respectiva.

Procedimientos:

- La evaluación a los estudiantes es de inicio o diagnóstica, de proceso o formativa y de resultado o sumativa. La evaluación de proceso es permanente y tiene en cuenta los ejes transversales definidos por la Escuela Profesional o Facultad, priorizando las actividades de responsabilidad social e investigación formativa.
- Los instrumentos de evaluación deben darse a conocer a los estudiantes con la debida anticipación.
- Se puede usar adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente).
- Al valorar los productos académicos se debe tener en cuenta una ponderación específica. Se deben utilizar instrumentos de evaluación por unidad. La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional
- El promedio promocional se obtiene a través de la fórmula siguiente:

$$PP = \frac{PU_1 + PU_2 + PU_3}{3}$$

donde: PP = Promedio Promocional

$PU(n)$ = Promedio de Unidad. (n): número de unidad

Importante:

- Solo se ingresan valores entre 0 y 20 (se aceptan hasta 2 decimales) en cada unidad.
- Se activa el casillero INH en caso que el estudiante se encuentre **INHABILITADO**.
- El calculo de la Nota Promocional (NP) es automático, si el promedio obtenido es menor a 14 se habilitará las siguientes casillas:
 - **SUST:** El Examen Sustitutorio se efectúa cuando el estudiante tiene nota desaprobatoria, menos de catorce(14) puntos, en la Nota Promocional (NP).
 - El calificado que obtenga el estudiante en el Examen Sustitutorio reemplazará a la Nota de la Unidad desaprobatoria de más bajo calificado
 - Si a pesar del Examen Sustitutorio el estudiante siguiera obteniendo, por segunda vez, Nota Promocional desaprobatoria, pasa a una evaluación de Aplazados. Si el estudiante no ha rendido Examen Sustitutorio, se deja la casilla en blanco.
 - **APLA:** Calificado obtenido en el Examen de Aplazado. Si el estudiante no se presenta, se coloca en mayúsculas **NP**.
 - **P. FINAL:** es el promedio de la Nota de Aplazado (APLA) y la Nota Promocional (NP).

CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria mínima es 14 (catorce).
- En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.
- En caso de un 30% de inasistencias injustificadas, el estudiante será inhabilitado.
- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan será promediada con la nota promedio del ciclo regular.

NIVELES DE LOGRO:

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- **Nivel de inicio:** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. **(0 - 13)**
- **Nivel logrado:** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura. **(14 -17)**
- **Nivel avanzado:** Posee un alto nivel de dominio de sus capacidades de la asignatura. **(18 - 20)**

Si el 30% de los estudiantes alcanzan el **Nivel de inicio** pasarán a un **Examen Sustitutorio** el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de la programación.

VIII. TUTORÍA ACADÉMICA (Plan de mejora)

7.1 Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

7.2 Desarrollo de la tutoría

Propósito:

Acompañamiento académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas

en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular.

Día : Lunes
Lugar : Aula virtual mediante chat
Horario : 10-11 am

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

➤ Bibliografía Básica

LIBRO
<u>Grossman, S., <i>Álgebra Lineal</i></u> . Edición VII, McGraw-Hill, México, 2012.
<u>Larson, R. y Falvo, D., <i>Fundamentos del Álgebra Lineal</i></u> . Edición VII, Cengage Learning, Inc., México, 2015.
<u>Pool David, <i>Álgebra lineal: Una introducción moderna</i></u> , Tercera Edición, Cengage Learning Editores, S.A. de C.V., México, 2011.
<u>Pool David, <i>Álgebra lineal: Una introducción moderna</i></u> , Cuarta Edición, Cengage Learning Editores, S.A. de C.V., México, 2014.
<u>Pool David, <i>Álgebra lineal: Uma introdução moderna</i></u> , Quarta Edição, Cengage Learning Editores, São Paulo, 2016.

➤ Bibliografía Complementaria

LIBRO
<u>Boyd S., Vandenberghe L., <i>Introduction to Applied Linear Algebra Vectors, Matrices, and Least Squares</i></u> , Cambridge University Press, 2018.
<u>Kolman, B. y Hill, D., <i>Álgebra Lineal</i></u> , Edición VIII, Pearson Education, Inc., México, 2006.
<u>Lay, D., <i>Álgebra Lineal y sus aplicaciones</i></u> , Edición IV, Pearson Education, México, 2012.
<u>Lipschutz, S., Lipson, M., <i>Linear Algebra</i></u> , fourth Edition, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, New York, 2009
<u>Rojo, J., <i>Álgebra Lineal</i></u> , Edición II, McGraw-Hill, Madrid, 2007.
<u>Strang G., <i>Álgebra lineal y sus aplicaciones</i></u> , Addison-Wesley Iber., México, 2007

Trujillo, Marzo de 2025.